

פרק 4

שפות רגולריות

4.1 אוטומט המכפלה

הגדרה 4.1 אוטומט המכפלה

יהיו

$$M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{0,1}, F_1)$$

$$M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{0,2}, F_2)$$

שני אוטומטים דטרמיניסטיים המקבלים את השפות L_1, L_2 בהאמה. האוטומט המכפלה תסומן $M_1 \times M_2$ ויוגר

$$M_1 \times M_2 = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_{0,1}, q_{0,2}), F_1 \times F_2)$$

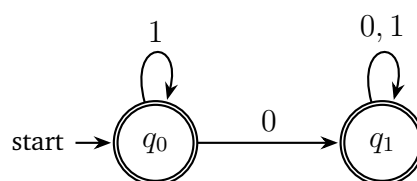
כאשר לכל $q_1 \in Q_1$ ולכל $q_2 \in Q_2$ ולכל $\sigma \in \Sigma$:

$$\delta((q_1, q_2), \sigma) = (\delta_1(q_1, \sigma), \delta_2(q_2, \sigma)) .$$

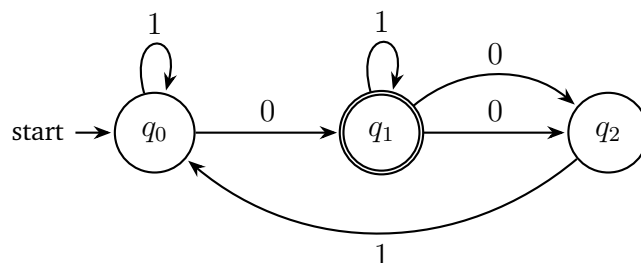
דוגמה 4.1

בתרשים נתונים שני אוטומטים דטרמיניסטיים M_1, M_2 .

M_1

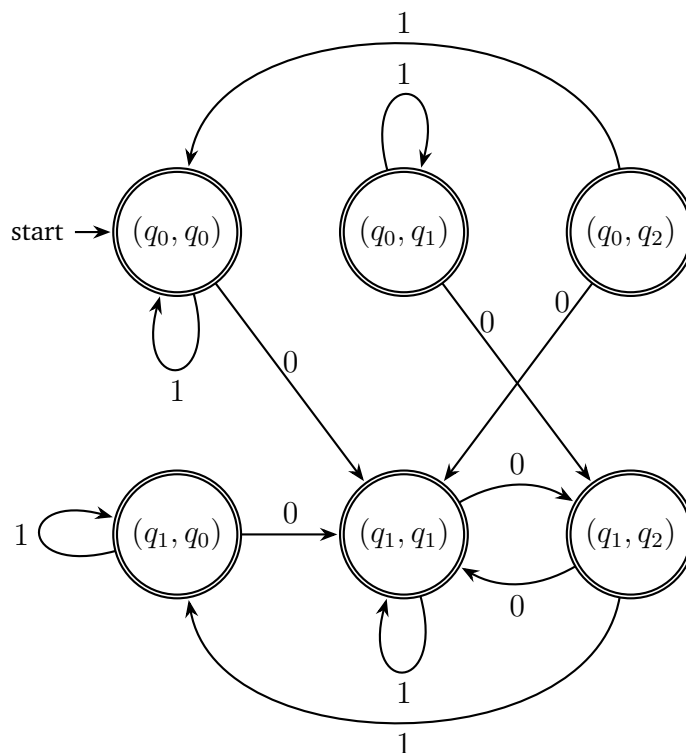


M_2



ציירו את הרשים של האוטומט המכפלה.

פתרון:



4.2 סגירות

הגדרה 4.2

יהי Σ אלפבית נתון (קבוצה סופית של תווים) ותהיינה L_1, L_2 שפות מעל האלפבית הזה. נמנה מספר פעולות שבאמצעותן ניתן לייצר שפות חדשות משפות נתונות כזכור:

• **האיחוד** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in L_1 \vee w \in L_2\}.$$

• **החיתוך** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 \cap L_2 = \{w \mid w \in L_1 \wedge w \in L_2\}.$$

• **השרשור** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 L_2 = \{uv \mid u \in L_1 \wedge v \in L_2\}.$$

• **החזקה** של השפה L מוגדרת:

$$\begin{aligned} L^0 &= \{\varepsilon\}, \\ L^1 &= L, \\ L^2 &= LL, \\ L^{n+1} &= L^n L. \end{aligned}$$

• הסגור קליין מוגדר

$$L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n .$$

• הסגור קליין פלוס מוגדר

$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n .$$

משפט 4.1 סגירות שפות רגולריות תחת חיתוך

אם L_1, L_2 שפות רגולריות אז $L_1 \cap L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט דטרמיניסטי A המקבל את השפה $L_1 \cap L_2$, והוא האוטומט המכפלה:

$$A = A_1 \times A_2 = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), F_1 \times F_2) .$$

כאשר פונקציית המעברים δ מוגדרת כך (סימולציה במקביל):

$$\delta((q, p), \sigma) = (\delta_1(q, \sigma), \delta_2(p, \sigma)) .$$

הוכחת נכונות.

כעת נוכיח כי $A_1 \times A_2$ מקבל את השפה $L_1 \cap L_2$ באופן הבא. נשים לב שעל פי הגדרת פונקציית המעברים, לכל מילה w , מסלול החישוב משמר את המעברים של כל אוטומט בנפרד:

$$\delta^*((q_0, p_0), w) = (\delta_1^*(q_0, w), \delta_2^*(p_0, w))$$

כיוון 1:

אם $w \in L_1 \cap L_2$

$\iff w \in L_1$ וגם $w \in L_2$.

$\iff A_1$ מקבל את w וגם A_2 מקבל את w .

$\iff$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \in F_1$,

וגם הרצה של A_2 על w שמסיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\iff$ על פי תכונת δ^* , הרצה של A על w מסתיימת במצב $(q_f, p_f) \in F_1 \times F_2$ אשר שייך לקבוצת המצבים המקבלים $F_1 \times F_2$.

$\iff A$ מקבל את w .

כיוון 2:

אם $w \notin L_1 \cap L_2$

$\Leftarrow$ $w \notin L_1$ או $w \notin L_2$. נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $w \notin L_1$.

$\Leftarrow$ A_1 לא מקבל את w .

$\Leftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q \notin F_1$.

$\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב $(q, p) \notin F_1 \times F_2$.

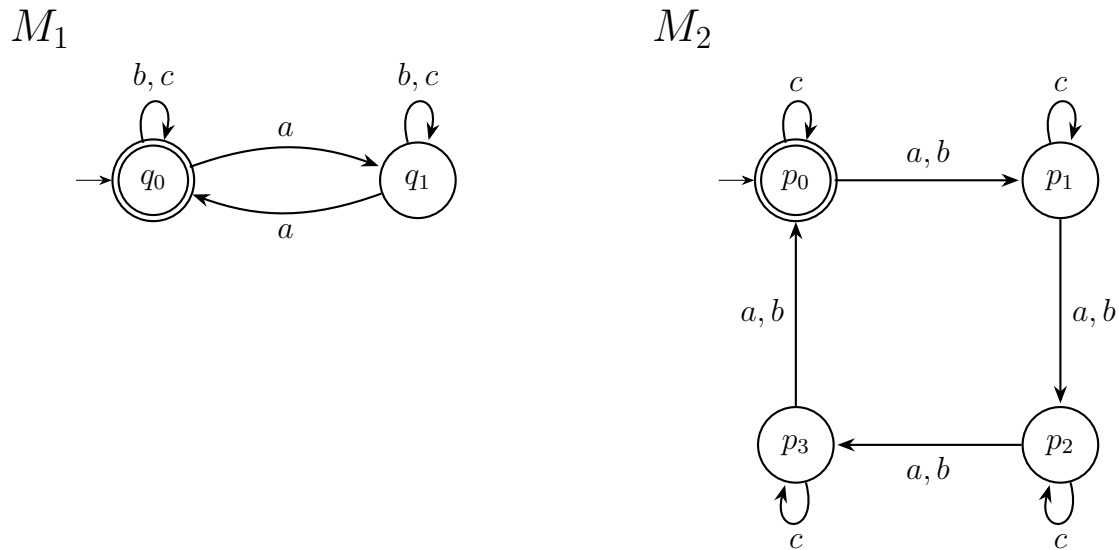
$\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל.

$\Leftarrow$ A לא מקבל את w .

■

דוגמה 4.2

נתונים האוטומטים הבאים:



(א) מהן השפות $L(M_1)$ ו- $L(M_2)$?

(ב) בנו אוטומט המקבל את השפה $L(M_1) \cap L(M_2)$.

פתרון:

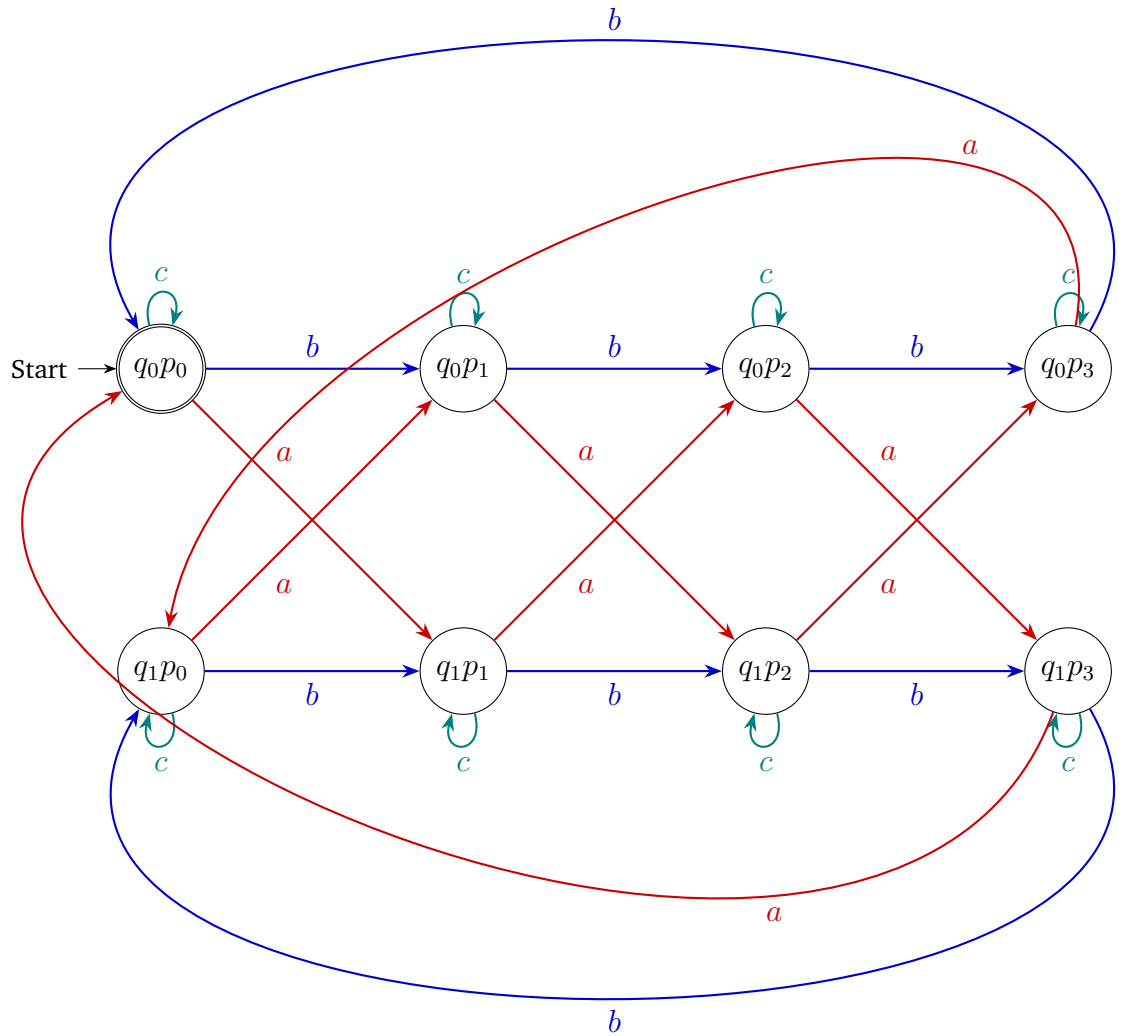
סעיף א)

$$L(M_1) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#a_w \bmod 2 = 0\},$$

$$L(M_2) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid (\#a_w + \#b_w) \bmod 4 = 0\}.$$

סעיף ב)

$$L(M_1) \cap L(M_2) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid (\#a_w \bmod 2 = 0) \wedge ((\#a_w + \#b_w) \bmod 4 = 0)\}.$$



משפט 4.2 סגירות שפות רגולריות תחת איחוד

אם L_1, L_2 שפות רגולריות אז $L_1 \cup L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט דטרמיניסטי $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט A המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומט המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)) .$$

כאשר הפונקציית המעברים δ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q, p), \sigma) = (\delta_1(q, \sigma), \delta_2(p, \sigma)) .$$

הוכחת נכונות.

כעת נוכיח כי

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_1) \cup (Q_1 \times F_2))$$

מקבל את השפה $L_1 \cup L_2$ באופן הבא.כיוון 1:אם $w \in L_1 \cup L_2$ $w \in L_1$ או $w \in L_2$ $\Leftarrow$ A_1 מקבל את w או A_2 מקבל את w $\Leftarrow$ $\Leftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \in F_1$,או הרצה של A_2 על w שמסתיימת במצב $p_f \in F_2$. $\Leftarrow$ על פי תכונת δ^* , הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $q \in F_1$ או $p \in F_2$. $\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $(q, p) \in (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$, שהוא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט. $\Leftarrow$ A מקבל את w .כיוון 2:אם $w \notin L_1 \cup L_2$ $w \notin L_1$ וגם $w \notin L_2$ $\Leftarrow$ $\Leftarrow$ A_1 לא מקבל את w וגם A_2 לא מקבל את w . $\Leftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q \notin F_1$ וגם הרצה של A_2 על w מסתיימת במצב $p \notin F_2$. $\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב $(q, p) \notin (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$. $\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל. $\Leftarrow$ A לא מקבל את w .**משפט 4.3 סגירות שפות רגולריות תחת הפרש**אם L_1, L_2 שפות רגולריות אז $L_1 \setminus L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

• L_1 שפה רגולרית $\Leftarrow \exists$ אוטומט $(Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.• L_2 שפה רגולרית $\Leftarrow \exists$ אוטומט $(Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.

- קיים אוטומט דטרמיניסטי A המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומט המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \setminus F_2)) .$$

כאשר הפונקציית המעברים δ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q, p), \sigma) = (\delta_1(q, \sigma), \delta_2(p, \sigma)) .$$

הוכחת נכונות.

כעת נוכיח כי

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \setminus F_2))$$

מקבל את השפה $L_1 \setminus L_2$ באופן הבא.

כיוון 1:

אם $w \in L_1 \setminus L_2$

$w \in L_1$ וגם $w \notin L_2$ $\Leftarrow$

A_1 מקבל את w וגם A_2 לא מקבל את w $\Leftarrow$

הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \in F_1$ $\Leftarrow$

וגם הרצה של A_2 על w לא מסתיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Leftarrow$ על פי תכונת δ^* , הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $q \in F_1$ או $p \notin F_2$.

$\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $(q, p) \in (F_1 \times Q_2 \setminus F_2)$, שהוא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט.

$\Leftarrow$ A מקבל את w .

כיוון 2:

אם $w \notin L_1 \setminus L_2$

$\Leftarrow$ $w \in \bar{L}_1 \cup L_2$.

$\Leftarrow$ $w \notin L_1$ או $w \in L_2$.

$\Leftarrow$ A_1 לא מקבל את w או A_2 מקבל את w .

$\Leftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \notin F_1$,

וגם הרצה של A_2 על w שמסתיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Leftarrow$ על פי תכונת δ^* , הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $q \notin F_1$ או $p \in F_2$.

$\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $(q, p) \in (Q_1 \setminus F_1 \times F_2)$, שהוא לא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט A .

$\Leftarrow$ A לא מקבל את w .

משפט 4.4 סגירות שפות רגולריות תחת הפרש

אם L_1, L_2 שפות רגולריות אז $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_1)$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט דטרמיניסטי A המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומט המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \setminus F_2) \cup (Q_1 \setminus F_1 \times F_2)) .$$

כאשר הפונקציית המעברים δ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q, p), \sigma) = (\delta_1(q, \sigma), \delta_2(p, \sigma)) .$$

הוכחת נכונות.

אפשר להוכיח כי

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \setminus F_2) \cup (Q_1 \setminus F_1 \times F_2)) .$$

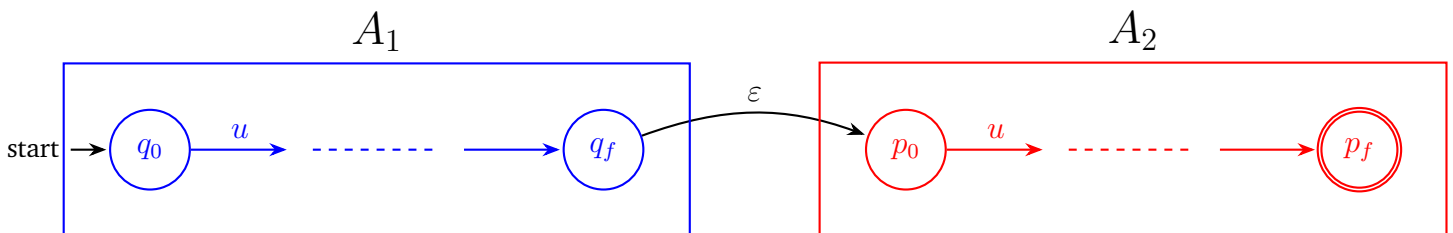
- מקבל את השפה $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_1)$ באותו אופן של ההוכחה שקיים אוטומט המקבל את השפה

משפט 4.5 סגירות שפות רגולריות תחת שרשור

אם L_1, L_2 שפות רגולריות אז $L_1 L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט A_1 שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט A_2 שמקבלת אותה.
- נבנה אוטומט לא דטרמיניסטי N עם מעברי- ϵ המקבל את השפה $L_1 L_2$ באופן הבא.



אם $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ ו- $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ אזי

$$N = (Q_1 \cup Q_2, \Sigma_1 \cup \Sigma_2, \Delta, q_0, F_2)$$

כאשר

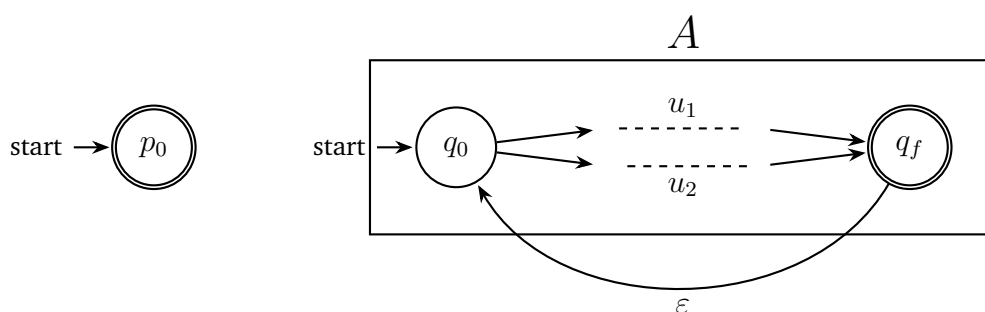
$$\Delta(q, \sigma) = \begin{cases} \delta_1(q, \sigma) & : q \in Q_1 \setminus F , \\ \delta_2(q, \sigma) & : q \in Q_2 \setminus F , \\ \{\delta_1(q_f, \sigma), p_0\} & : q \in F . \end{cases}$$

הוכחת נכונות.

כיוון 1:אם $w \in L_1 L_2$ $\Leftarrow$ $w = uv$ כך ש: $u \in L_1, v \in L_2$. $\Leftarrow$ A_1 מקבל u ו- A_2 מקבל v . $\Leftarrow$ קיים מסלול חישוב של A_1 על u שמסיים במצב q_f וקיים מסלול חישוב של A_2 על v שמסיים במצב p_f . $\Leftarrow$ קיים מסלול חישוב של N על w שמסיים במצב p_f . $\Leftarrow$ N מקבל w .כיוון 2:אם $w \notin L_1 L_2$ $\Leftarrow$ לא קיימות מילים u, v כך ש: $w = uv$ כאשר $u \in L_1, v \in L_2$. $\Leftarrow$ לכל חלוקה $w = uv$: או A_1 לא מקבל את u או A_2 מקבל את v . $\Leftarrow$ לא קיים מסלול חישוב של A_1 על u שמסיים במצב q_f או לא קיים מסלול חישוב של A_2 על v שמסיים במצב p_f . $\Leftarrow$ N על w שמסיים במצב p_f . $\Leftarrow$ N לא מקבל את w .**משפט 4.6 סגירות שפות רגולריות תחת סגור קליין**אם L שפות רגולראיות אז L^* היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L שפה רגולרית $\Leftarrow \exists$ אוטומט A שמקבל אותה.
- נבנה אוטומט לא דטרמיניסטי N עם מעברי- ε המקבל את השפה L^* באופן הבא.



אם $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אזי

$$N = (Q \cup \{p_0\}, \Sigma, \Delta, q_0, F \cup \{p_0\})$$

כאשר

$$\Delta(q, \sigma) = \begin{cases} \delta(q, \sigma) & : q \notin F, \\ \{\delta(q_f, \sigma), q_0\} & : q \in F, \\ p_0 & : q = p_0. \end{cases}$$

הוכחת נכונות.

ראשית נציין שאם $w = \varepsilon$ אז כל הרצה של N על w שמסיים במצב המקבל p_0 .

כעת נוכיח את הטענה עבור $w \neq \varepsilon$ באופן הבא.

כיוון 1:

אם $w \in L^*$ וגם $w \neq \varepsilon$

$\Leftarrow$ קיים $n \in \mathbb{N}^+$ כך ש-

$$w = w_1 \cdots w_n$$

כאשר $w_i \in L$ לכל $1 \leq i \leq n$,

$\Leftarrow$ לכל $1 \leq i \leq n$, A מקבל את w_i .

$\Leftarrow$ לכל $1 \leq i \leq n$, קיים מסלול חישוב של A על w_i שמסיים במצב $q_f \in F$.

$\Leftarrow$ קיים מסלול חישוב של N על $w = w_1 \cdots w_n$ שמסיים במצב $q_f \in F$.

$\Leftarrow$ לכל $n \in \mathbb{N}^+$, N מקבל את $w = w_1 \cdots w_n$.

כיוון 2:

אם $w \notin L^*$ וגם $w \neq \varepsilon$

$\Leftarrow$ לא קיים $n \in \mathbb{N}^+$ כך ש-

$$w = w_1 \cdots w_n$$

כאשר $w_i \in L$ לכל $1 \leq i \leq n$,

$\Leftarrow$ לכל $n \in \mathbb{N}^+$, לכל חלוקה

$$w = w_1 \cdots w_n,$$

קיים $1 \leq i \leq n$ עבורו A לא מקבל את w_i .

$\Leftarrow$ קיים $1 \leq i \leq n$, עבורו לא קיים מסלול חישוב של A על w_i שמסיים במצב $q_f \in F$.

$\Leftarrow$ לא סקיים מסלול חישוב של N על $w = w_1 \cdots w_n$ שמסיים במצב $q_f \in F$.

$\Leftarrow$ N לא מקבל את $w = w_1 \cdots w_n$.

דוגמה 4.3

תהיינה L_1, L_2, L_3 שפות רגולריות. הוכיחו כי השפה

$$((L_1 \cup L_2)^*) \cdot L_3$$

היא גם שפה רגולרית.

פתרון:

$L_1 \cup L_2$ רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת איחוד. $\Leftarrow$

מכיוון ש- $L_1 \cup L_2$ רגולרית אז $(L_1 \cup L_2)^*$ רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת סגור קליין. $\Leftarrow$

מכיוון ש- $(L_1 \cup L_2)^*$ וגם L_3 רגולרית (נתון) אז השרשור $(L_1 \cup L_2)^* L_3$ גם שפה רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת שרשור. $\Leftarrow$

משפט 4.7

כל שפה סופית היא רגולרית.

הוכחה:

- עבור כל מילה בודדת קיים אוטומט A המקל אותה (שיטת השלד).
- כל מילה בודדת היא שפה רגולרית.
- שפה סופית היא סדרה סופית של איחודים של שפות כאלו, וממשפט סגירות שפות רגולריות תחת איחוד, שפה סופית רגולרית.

משפט 4.8

אם L שפה רגולרית אז גם L^r שפה רגולרית, כאשר L^r היא השפת ההיפוך L שמוגדרת:

$$L^r = \{w^r \mid w \in L\}.$$

הוכחה: L רגולרית אז קיים אוטומט A שמקבל L . נבנה אוטומט B שמקבל L^r באופן הבא. אם

$$A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, q_{A0}, F_A)$$

אז

$$B = (Q_B, \Sigma, \delta_B, q_{B0}, F_B)$$

כאשר

$$Q^B = Q^A \bullet$$

$$F_B = \{q_{A0}\} \text{ ו- } Q_{B0} = F_A \bullet$$

•

$$\forall p \in Q_B : \forall \sigma \in \Sigma : \delta_B(p, \sigma) = \{q \mid \delta_A(q, \sigma) = p\}.$$

הוכחת נכונות

כיוון 1:אם $w \in L^R$ $w^R \in L \Leftarrow$ A מקבל את w^R . $\Leftarrow$ $\Leftarrow$ קיים מסלול חישוב של A על w^R שמתחיל במצב ההתחלתי q_{A0} ומסתיים במצב $q_f \in F_A$. $\Leftarrow$ על פי הגדרת המעברים ב- B , קיים מסלול חישוב הפוך של B על w שמתחיל במצב $q_{A0} \in F_B$ ומסתיים במצב $q_f \in Q_{B0}$. $\Leftarrow$ הרצה של B על w מסתיימת במצב מקבל. B מקבל את w . $\Leftarrow$ כיוון 2:אם $w \notin L^R$ $w^R \notin L \Leftarrow$ A לא מקבל את w^R . $\Leftarrow$ $\Leftarrow$ לא קיים מסלול חישוב של A על w^R שמתחיל במצב q_{A0} ומסתיים במצב $q_f \in F_A$. $\Leftarrow$ על פי הגדרת המעברים ב- B , לא קיים מסלול חישוב של B על w שמתחיל באחד ממצבי ההתחלה ב- Q_{B0} ומסתיים במצב המקבל $q_{A0} \in F_B$. $\Leftarrow$ הרצה של B על w מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל. B לא מקבל את w . $\Leftarrow$

4.3 סיכום

משפט 4.9 סגירות שפות רגולריות

תהיינה L_1, L_2, L שפות רגולריות. אזי השפות הבאות גם רגולריות:(1) החיתוך: $L_1 \cap L_2$ (2) האיחוד: $L_1 \cup L_2$ (3) ההפרש: $L_1 \setminus L_2$ (4) ההפרש סימטרי: $L_1 \Delta L_2$ (5) השרשור: $L_1 L_2$

(6) הסגור קליין:

(7) השרשור: L^* (8) ההיפוך: L^r (9) הרישא: $\text{prefix}(L) = \{x \in \Sigma^* \mid \exists y \in \Sigma^* : xy \in L\}$

המצבים המקבלים לכל פעולה (חיתוך, איחוד, הפרש והפרש סימטרי) מתוארים בטבלה למטה:

פעולה	שפה	מצבים מקבלים
חיתוך	$L_1 \cap L_2$	$F_1 \times F_2$
איחוד	$L_1 \cup L_2$	$(F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$
הפרש	$L_1 \setminus L_2$	$F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)$
הפרש	$L_1 \Delta L_2$	$(F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)) \cup ((Q_1 \setminus F_1) \times F_2)$

4.4 ביטויים רגולריים

הגדרה 4.3 ביטוי רגולרי

מחרוזת r הינה ביטוי רגולרי אם היא מאחת הצורות הבאות:

בסיס האינדוקציה:

- σ , כאשר σ אות בודדת בא"ב.
- ε
- $\emptyset$

פעולות:

- $r_1 r_2$, כאשר r_1 ו- r_2 ביטויים רגולריים.
- $r_1 | r_2$, כאשר r_1 ו- r_2 ביטויים רגולריים.
- r_1^* , כאשר r_1 ביטוי רגולרי.
- (r_1) , כאשר r_1 ביטוי רגולרי.

דוגמה 4.4

(א) הביטוי הרגולרי

$$(0|1)^*000$$

היא שפת כל המחרוזות מעל $\Sigma = \{0, 1\}$ המסתיימות ב-000.

(ב) הביטוי הרגולרי

$$(0|1)^*000(0|1)^*$$

היא שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{0, 1\}$ המכילות בתוכן את הצירוף 000 (בכל מקום במחרוזת).

(ג) הביטוי הרגולרי

$$((a|b)^*aaa \mid bb(a|b)^*)$$

היא שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ המסתיימות ב- aaa או מתחילות ב- bb .

(ד) הביטוי הרגולרי $(0|1)^*(01)^{99}$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{0, 1\}$ המסתיימות במחרוזת $(01)^{99}$.

(ה) הביטוי הרגולרי $0^*1^*2^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ המתחילות במספר כלשהו של אפסים ולאחר מכן מספר כלשהו של 1-ים ולבסוף מספר כלשהו של 2-ים.

(ו) הביטוי הרגולרי $00^*11^*22^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ המתחילות בסדרת אפסים ולאחר מכן סדרת 1-ים ולבסוף סדרת 2-ים. כל אחת מהסדרות מכילה לפחות איבר אחד.

דוגמה 4.5

הוכיחו כי $(0|01)^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל הא"ב $\{0, 1\}$ אשר מתחילות ב-0 אבל אינן מכילות 11.

פתרון:

הגדרה 4.4

יהי r ביטוי רגולרי. השפה של r , נסמן $L(r)$ הינה השפה הבאה:

בסיס האינדוקציה:

• אם $r = \sigma$, כאשר σ אות בודדת בא"ב אזי $L(r) = \{\sigma\}$

• אם $r = \varepsilon$ אזי $L(r) = \{\varepsilon\}$.

• אם $r = \emptyset$ אזי $L(r) = \emptyset$.

פעולות:

• אם $r = r_1 \circ r_2$ אזי $L(r) = L(r_1) \circ L(r_2)$

• אם $r = r_1 | r_2$ אזי $L(r) = L(r_1) \cup L(r_2)$

• אם $r = r_1^*$ אזי $L(r) = L(r_1)^*$

• אם $r = (r_1)$ אזי $L(r) = L(r_1)$

דוגמה 4.6 מילים הכוללות bb

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שכוללות את הרצף bb .

פתרון:

• המילה הבסיסית ביותר היא bb .

- לפני המילה הבסיסית יכול להופיע רצף כלשהו של אותיות a, b .
- אחרי המילה הבסיסית יכול להופיע רצף כלשהו של אותיות a, b .
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:

$$r = (a|b)^* b (a|b)^* .$$

דוגמה 4.7 b במקומות הזוגיים

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שבהן במיקומים הזוגיים מופיע b .

פתרון:

- האות הראשונה יכולה להיות a או b כי המקום הראשון הוא מקום איזוגי.
- האות השניה חייבת להיות b כי מקום 2 הוא מקום זוגי.
- וניתן לחזור על זה שוב ושוב.
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:

$$r = ((a|b)b)^* .$$
- אם רוצים לאפשר גם מילים באורך איזוגי, נוסיף בסוף אפשרות לכל אחת מהאותיות, בכדי לאפשר אורך איזוגי, וגם נוסיף בסוף ε , למקרה שרוצים אורך זוגי.
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:

$$r = ((a|b)b)^* (a|b|\varepsilon) .$$

דוגמה 4.8

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב- 3 או 2 ללא שארית.

פתרון:

$$(((a|b)(a|b))^* \mid ((a|b)(a|b)(a|b))^*)$$

דוגמה 4.9

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שלא מסתיימות ברצף ba .

פתרון:

$$(a|b|\varepsilon) \mid ((a|b)^* (aa|b))$$

דוגמה 4.10

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שמכילות את הרצף aa וגם את הרצף bb .

פתרון:

$$((a|b)^*aa(a|b)^*bb(a|b)^*) \mid ((a|b)^*bb(a|b)^*aa(a|b)^*)$$

הגדרה 4.5 דרגה של ביטוי רגולרי

לכל ביטוי רגולרי נתאים דרגה על פי המתווה הבא:

(א) ביטויים רגולריים בעלי דרגת מורכבות 0: $\emptyset, \varepsilon, a$.

(ב) אם r, s ביטויים רגולריים בעלי דרגת מורכבות n, m בהתאמה, אז דרגת המורכבות של rs ו- $r|s$ תהיה $\max\{m, n\} + 1$.

(ג) אם r ביטוי רגולרי בעלי דרגת מורכבות n , אז דרגת המורכבות של r^* תהיה $n + 1$.

סימון: את דרגת המורכבות של ביטוי רגולרי r נסמן ע"י $\deg[r]$.

$$\begin{aligned}\deg[r^*] &= \deg[r] + 1, \\ \deg[rs] &= \max(\deg[r], \deg[s]) + 1, \\ \deg[r|s] &= \max(\deg[r], \deg[s]) + 1.\end{aligned}$$

דוגמה 4.11

(א)

$$\begin{aligned}\deg[(a|ab)^*] &= \deg[(a|ab)] + 1 \\ &= \max(\deg[a], \deg[ab]) + 2 \\ &= \max(0, \max(\deg[a], \deg[b]) + 1) + 2 \\ &= \max(0, \max(0, 0) + 1) + 2 \\ &= 3.\end{aligned}$$

(ב)

$$\begin{aligned}\deg[bba] &= \max(\deg[b], \deg[ba]) + 1 \\ &= \max(0, \max(\deg[b], \deg[a]) + 1) + 1 \\ &= \max(0, \max(0, 0) + 1) + 1 \\ &= 2.\end{aligned}$$

(ג)

$$\begin{aligned}\deg[(bbaa)^*] &= \deg[bbaa] + 1 \\ &= \max(\deg[b], \deg[bbaa]) + 2 \\ &= \max(0, \max(\deg[b], \deg[aa]) + 1) + 2 \\ &= \max(0, \max(0, \max(\deg[a], \deg[a]) + 1) + 1) + 2 \\ &= \max(0, \max(0, \max(0, 0) + 1) + 1) + 2 \\ &= 4\end{aligned}$$

(ד)

$$\begin{aligned}\deg[(a|ab)^*(bbaa)^*] &= \max(\deg[(a|ab)^*], \deg[(bbaa)^*]) + 1 \\ &= \max(3, 4) + 1 \\ &= 5.\end{aligned}$$

הגדרה 4.6 אוטומט סופי מוכלל GNFA

הגדרת החמשת מרכיבים

אוטומט מוכלל הוא אוטומט לא דטרמיניסטי עם מעברי- ε :

$$G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$$

כשאר:

(1) Q : קבוצת מצבים סופית.

(2) Σ : האלפבית של הקלט.

(3) δ : הפונקציה המעברים,

$$\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times (Q \setminus \{q_s\}) \rightarrow R$$

כאשר R האוסף של כל הביטויים הרגולריים.

δ מקבל כקלט שני מצבים q_i, q_j ומחזירה הביטוי הרגולרי שמסמן את הצלע היוצאת מ- q_i ונכנסת ל- q_j .

(4) q_s המצב ההתחלתי היחיד.

(5) q_f המצב המקבל היחיד.

הכללי הביצוע של GNFA

GNFA מתבצע לפי הכללים הבאים:

- כל צלע מסומנת על ידי ביטוי רגולרי באלפבית Σ .
- קיים מצב התחלתי אחד ויחיד q_s אשר אליו לא נכנסת שום צלע. קיימת צלע היוצאת מ- q_s לכל מצב אחר.
- קיים מצב קבלה אחד ויחיד q_f אשר ממנו לא יוצאת שום צלע. על כל מצב אחר קיימת צלע ממנו הנכנסת למצב המקבל.
- קיימת קשת בין כל שני קדקודים, וקיימת וקשת בין כל קודקוד לעצמו, למעט העובדה שאין כניסות למצב ההתחלתי ואין יציאות מהמצב המקבל.
- המעבר ממצב q_i למצב q_j הוא אפשרי רק על ידי קליטה של מחרוזת התואמת את הביטוי הרגולרי המסמן את הצלע היוצאת מ- q_i ל- q_j .
- אם קיימת צלע היוצאת ממצב q_i ונכנסת למצב q_j המסומנת ע"י ביטוי רגולרי r אז

$$\delta(q_i, q_j) = r.$$

קבלה של מילה ע"י GNFA

קבלה של מילה w ע"י אוטומט GNFA מוגדרת באופן הבא. יהי $GNFA G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$. אומרים כי G מקבל מילה $w \in \Sigma^*$ אם ורק אם קיים פירוק $w = w_1 w_2 \dots w_k$, כאשר לכל $1 \leq i \leq k$: $w_i \in \Sigma^*$, וקיימים סדרת מצבים $q_0, q_1, \dots, q_k \in Q$ כך ש:

(1) $q_0 = q_s$ הוא המצב ההתחלתי,

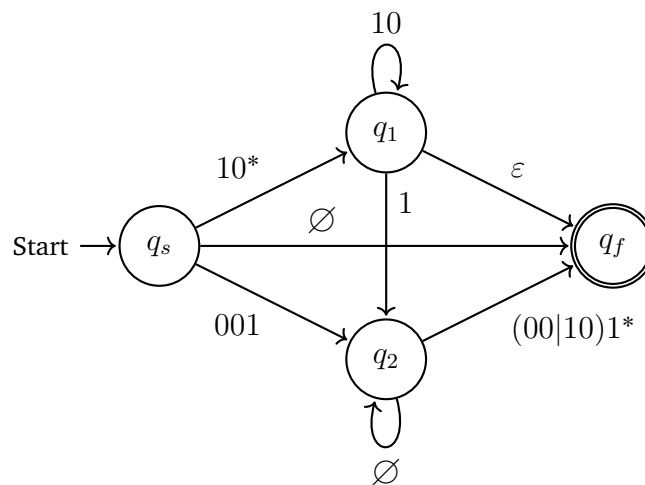
(2) $q_k = q_f$ הוא המצב המקבל,

(3) לכל $1 \leq i \leq k$: $w_i \in L(r_i)$ כאשר $r_i = \delta(q_{i-1}, q_i)$

כלומר r_i הוא הביטוי על הצלע מ- q_{i-1} ל- q_i .

דוגמה 4.12

יהי M האוטומט אשר דיאגרמת המעבר שלו מוצגת בשרטוט למטה.



דוגמה לכמה מחרוזות המתקבלות ע"י האוטומט M הן:

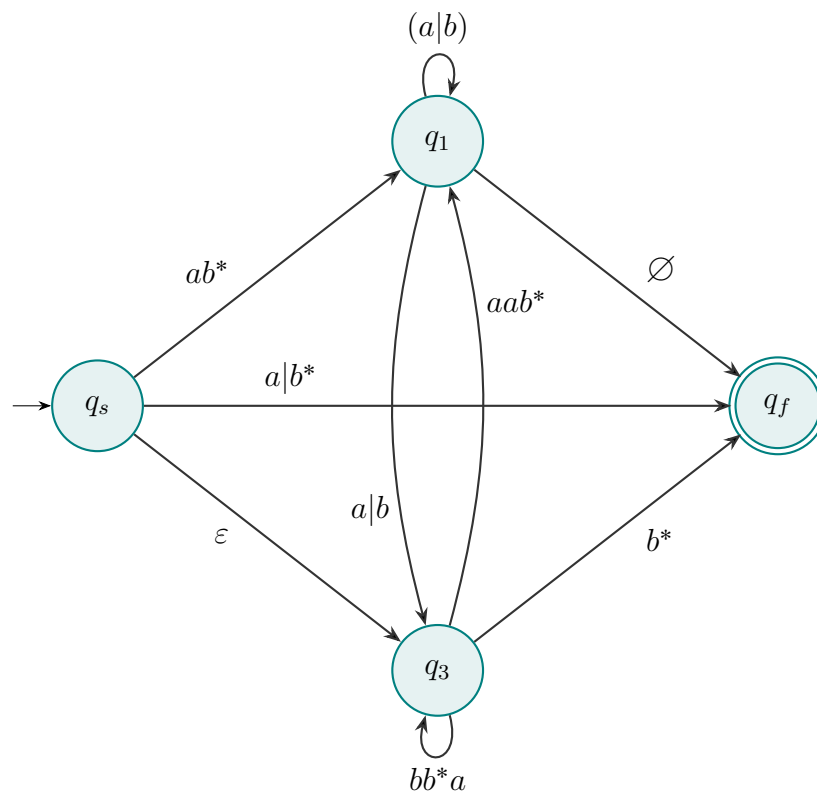
00100, 100000, 10001010, 1110111 .

למשל סדרת חישוב עבור $w = 1001010$ היא:

$$q_s \xrightarrow{1000} q_1 \xrightarrow{10} q_1 \xrightarrow{10} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_f .$$

דוגמה 4.13

יהי M האוטומט אשר דיאגרמת המעבר שלו מוצגת בשרטוט למטה.



דוגמה לכמה מחרוזות המתקבלות ע"י האוטומט M הן:

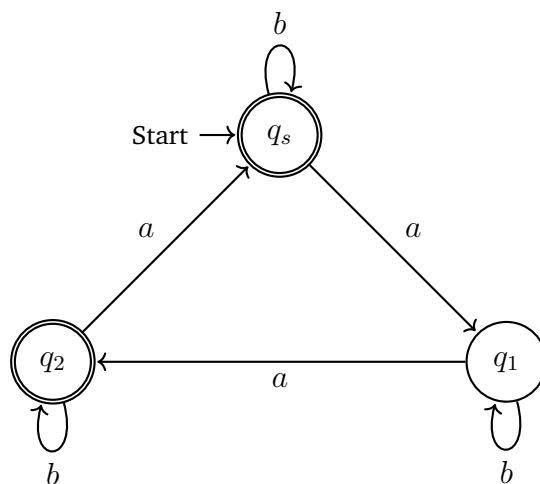
a , $bbbbbb$, $bbbbbbbabbb$, aba .

למשל סדרת חישוב עבור $w = abbabba$ היא:

$$q_s \xrightarrow{ab} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{bba} q_3 \xrightarrow{bb} q_f.$$

דוגמה 4.14 מעבר מאוטומט סופי לאוטומט סופי מוכלל

נתון האוטומט הסופי הבא.

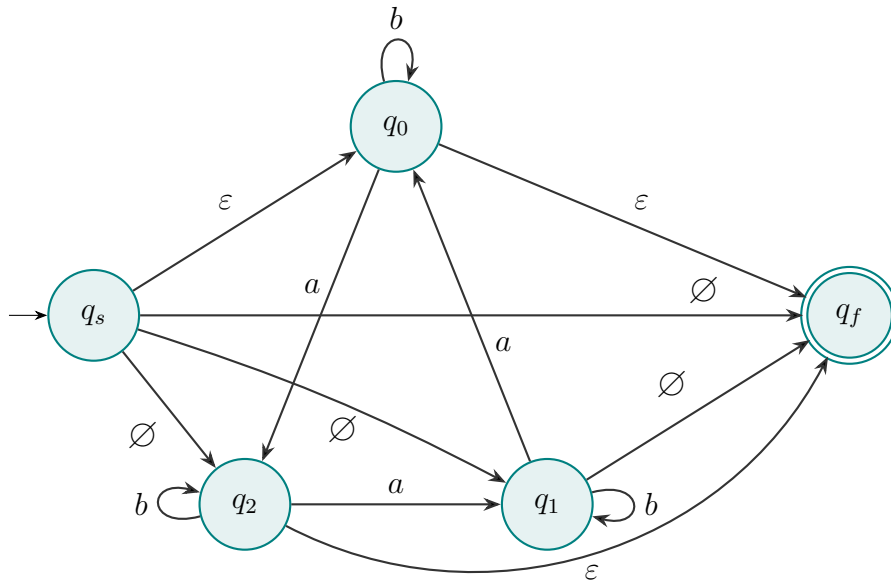


בנו אוטומט סופי מוכלל שקול.

פתרון:

נעשה זאת בשלבים:

- ניצור מצב התחלתי יחיד.
- ניצור מצב מקבל יחיד.
- נוסיף קשתות בין כל זוג מצבים, שביניהם אין צלע, צלע מסומנת ע"י הקבוצה הריקה.

**משפט 4.10**לכל אוטומט סופי $A \in$ קיים אוטומט סופי מוכלל B שקול. כלומר:

$$L(A) = L(B) .$$

הוכחה:

הגדרה 4.7 שיטת דילול מצבים

נתון אוטומט סופי מוכלל G . האלגוריתם הבא מקבל כקלט G ונותן כפלט אוטומט סופי מוכלל חדש G' , עם רק שני מצבים.

$CONVERT(G) =$ "על קלט $G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$, מבצע השיטת הרקורסיבית הבאה:

שלב 1 יהי k מספר המצבים של G .

שלב 2 אם $k = 2$ אזי G מורכב ממצב התחלתי q_s , מצב המקבל q_f , וצלע יחיד מ- q_s ל- q_f המסומנת עם ביטוי רגולרי, r . $\Leftarrow$ מחזיר r .

שלב 3 אם $k > 2$, בוחר מצב $q' \in Q$ כאשר $q' \neq q_s$ וגם $q' \neq q_f$.

יהי G' ה- $GNFA$ הבא: $G' = (Q', \Sigma, \delta', q_s, q_f)$ כאשר

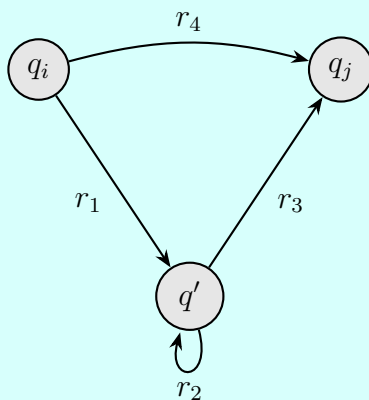
$$Q' = Q \setminus \{q'\}$$

ולכל $q_i \in Q' \setminus \{q_f\}$ ולכל $q_j \in Q' \setminus \{q_s\}$,

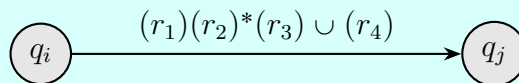
$$\delta'(q_i, q_j) = (r_1)(r_2)^*(r_3) \cup (r_4),$$

כאשר

$$r_1 = \delta(q_i, q'), \quad r_2 = \delta(q', q'), \quad r_3 = \delta(q', q_j), \quad r_4 = \delta(q_i, q_j).$$



לפני

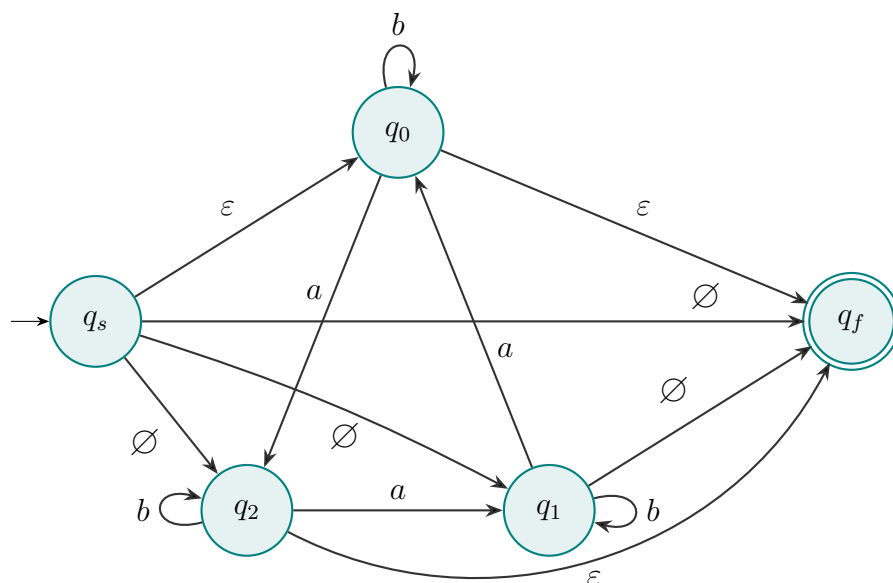


אחרי

שלב 4) $CONVERT(G')$.

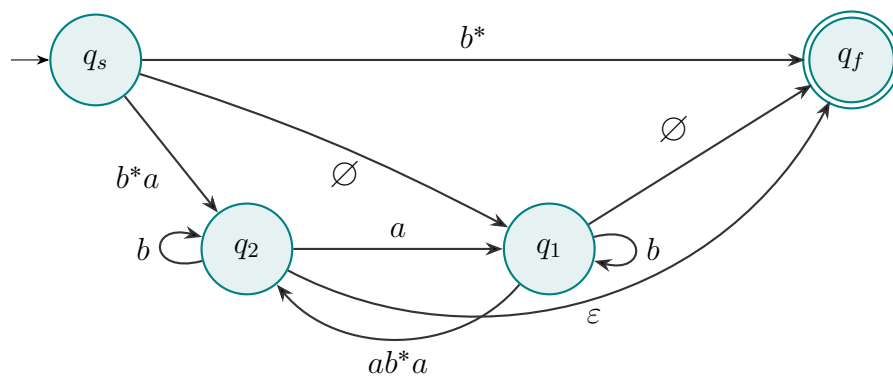
דוגמה 4.15

נתון ה- $GNFA$ הבא:

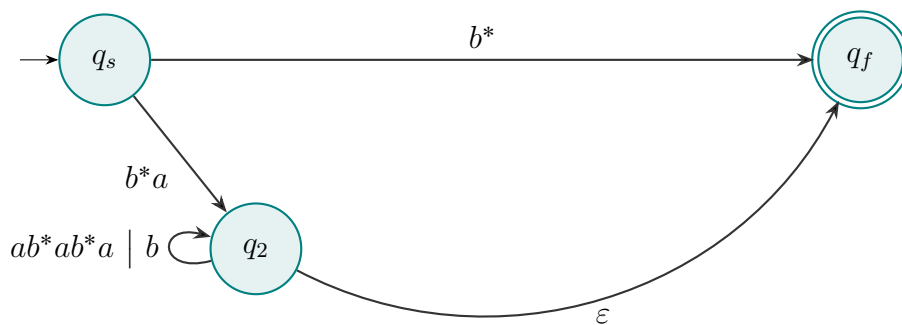


נבצע האלגוריתם דילול מצבים $CONVERT(G)$ עליו כדי לקבל אוטומט G' עם שני מצבים שקול.

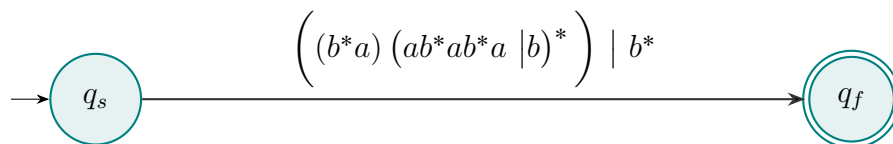
שלב 1



שלב 2

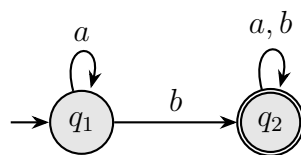


שלב 3



דוגמה 4.16

נתון האוטומט הבא:

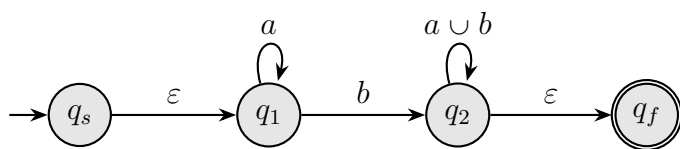


(א) בנו אוטומט מוכלל שקול.

(ב) ע"י שיטת הדילול מצבים בנו אוטומט עם שני מצבים שקול.

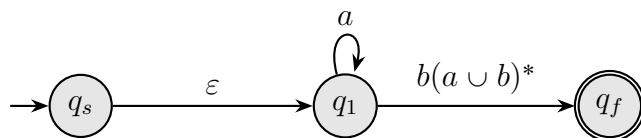
פתרון:

סעיף א)

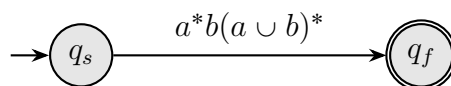


סעיף ב)

שלב 1

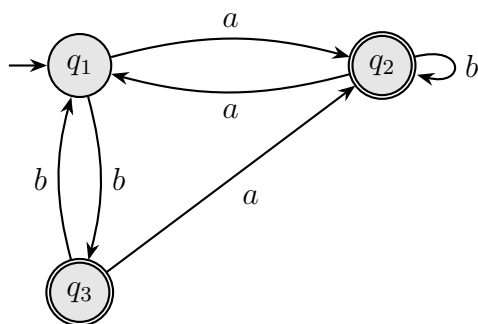


שלב 2



דוגמה 4.17

נתון האוטומט הבא:

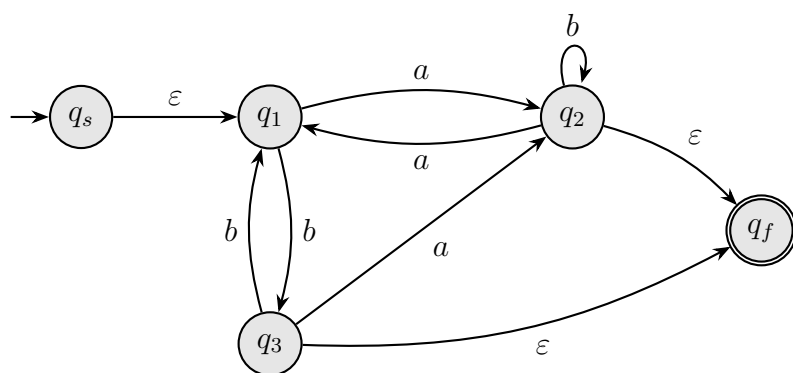


א) בנו אוטומט מוכלל שקול.

ב) ע"י שיטת הדילול מצבים בנו אוטומט עם שני מצבים שקול.

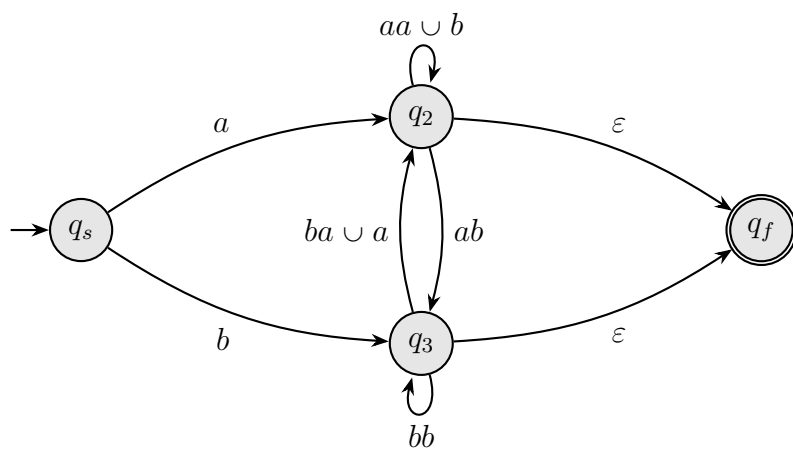
פתרון:

סעיף א)

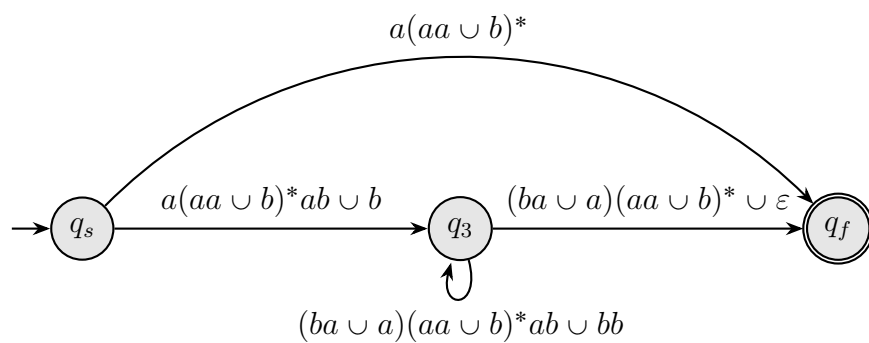


סעיף ב)

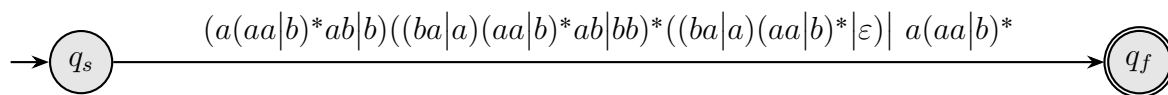
שלב 1



שלב 2

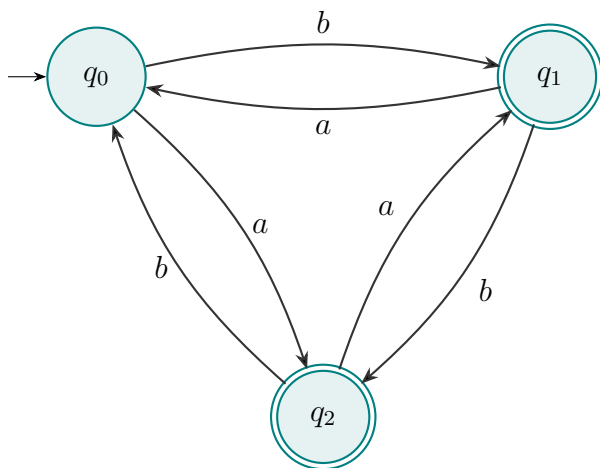


שלב 3



דוגמה 4.18

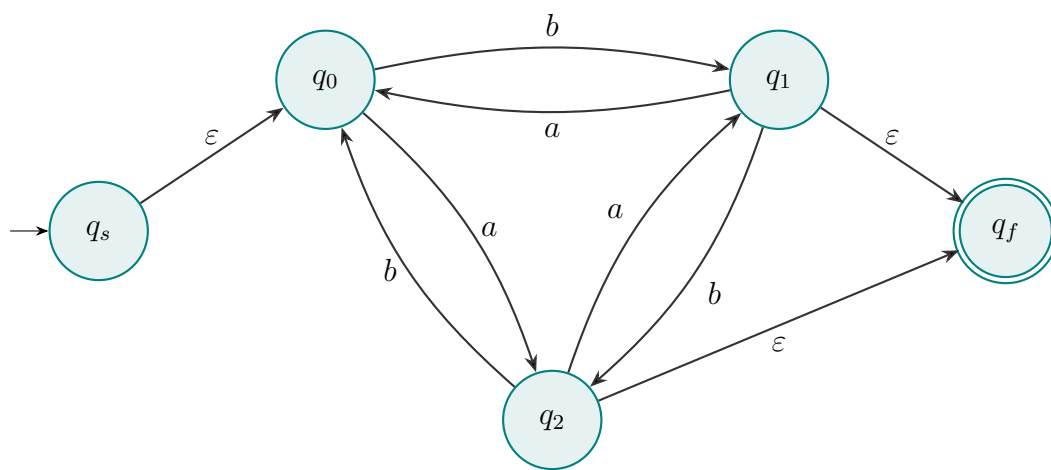
יהי A האוטומט הבא:



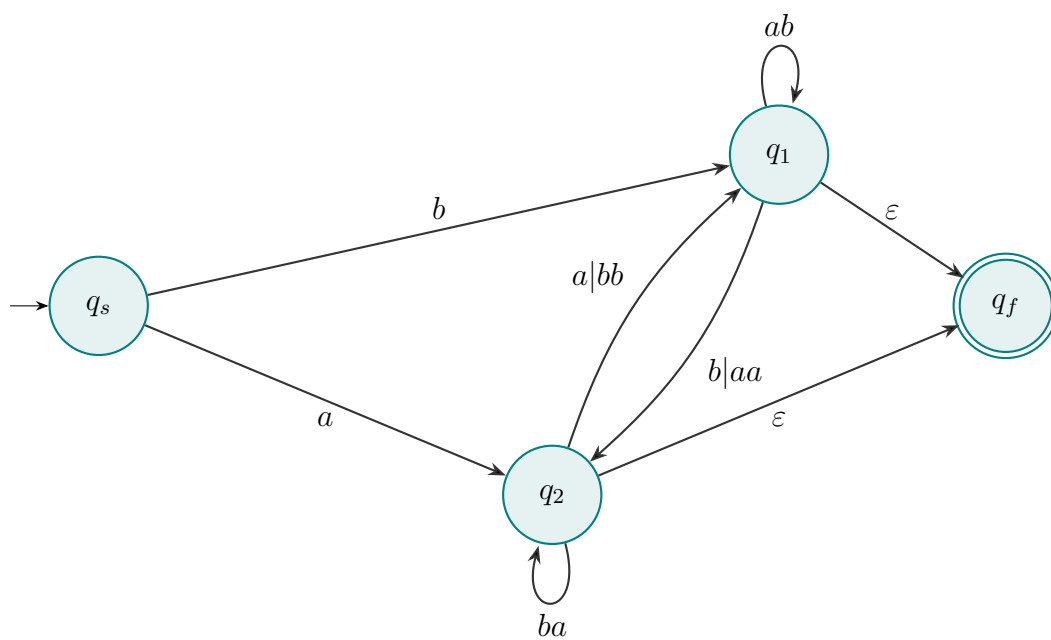
מצאו ביטוי רגולרי r כך ש- $L(r) = L(A)$.

פתרון:

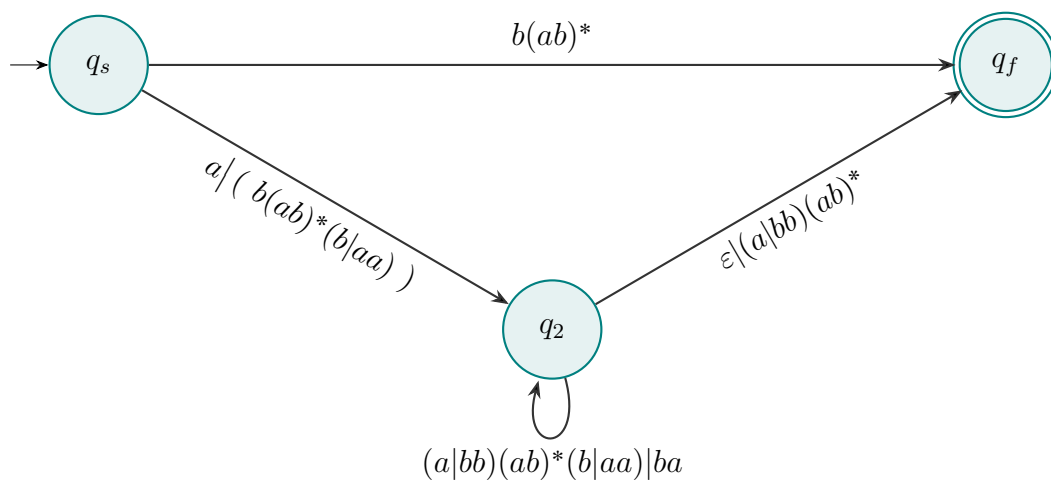
ראשית ניצור אוטומט סופי מוכלל שקול:



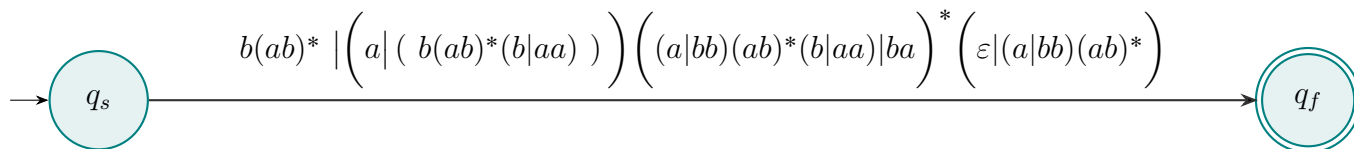
דילול q_0



דילול q_1



דילול q_2



משפט 4.11

תהי L שפה. L רגולרית אם ורק אם קיים ביטוי רגולרי r שד ש:

$$L = L(r) .$$

הוכחה:

ביוון ראשון

נניח קיים ביטוי רגולרי r כך ש- $L = L(r)$. נוכיח כי L רגולרית.

כיוון שני

נניח כי L רגולרית. נוכיח כי קיים ביטוי רגולרי r כך ש- $L = L(r)$.

4.5 למת הניפוח

משפט 4.12 למת הניפוח

אם L שפה רגולרית אז קיים מספר טבעי p (קבוע למת הניפוח) כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geq p$ אז קיים פירוק $w = xyz$ כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

$$(1) |y| > 0$$

$$(2) |xy| \leq p$$

$$(3) \text{ לכל } i \geq 0 \text{ מתקיים } xy^i z \in L$$

הוכחה:

- יהי $M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$ אוטומט סופי דטרמיניסטי שמקבל L ויהי p המספר המצבים של M : כלומר $|Q| = p$.
- תהי $w = \sigma_1 \cdots \sigma_n$ מילה בשפה L כאשר $n \geq p$.
- נסמן ב $\{q_1, \dots, q_{n+1}\}$ את סדרת המצבים ש- M עוברת דרכם במהלך עיבוד המילה w .
- כלומר, עבור $1 \leq i \leq n$ $q_{i+1} = \delta(q_i, \sigma_i)$.
- אורך סדרה זו הוא $n + 1 \geq p + 1$.
- מכיוון שאורך הסדרה הוא $n + 1 \geq p + 1$, אך ישנם רק p מצבים שונים ב- M , עקרון שובך היונים (Pigeonhole Principle) מבטיח כי בסדרה יש לפחות מצב אחד שמופיע פעמיים בתוך $p + 1$ המקומות הראשונים בסדרה. נקרא להופעה הראשונה של מצב זה q_j ולהופעה השנייה שלו q_l . מכיוון ש- q_l נמצא בין $p + 1$ המקומות הראשונים, מתקיים $l \leq p + 1$.
- נגדיר:

$$x = \sigma_1 \cdots \sigma_{j-1}, \quad y = \sigma_j \cdots \sigma_{l-1}, \quad z = \sigma_l \cdots \sigma_n.$$

- מכיוון שהמסלול חישוב של M על w הוא:

$$q_1 \xrightarrow{x} q_j \xrightarrow{y} (q_l = q_j) \xrightarrow{z} q_{n+1} \in F,$$

אזי לכל $i > 0$:

$$q_1 \xrightarrow{x} q_j \xrightarrow{y^i} (q_j) \xrightarrow{z} q_{n+1} \in F.$$

- לכן לכל $i > 0$ המילה $xy^i z \in L(M)$.

- מכיוון ש- $j \neq l$ אז $|y| > 0$.

- מכיוון ש- $l \leq p + 1$ אז $|xy| < p$.

דוגמה 4.19

תהי L השפה:

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\}.$$

הוכיחו כי השפה L לא רגולרית.

פתרון:

- נניח בשלילה ש- L רגולרית.

$\Leftarrow$ קיים p כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geq p$ אז $\exists$ פירוק $w = xyz$ כך ש-

$$(1) |y| > 0$$

$$(2) |xy| \leq p$$

$$(3) \forall i : xy^i z \in L$$

- תהי $w = a^p b^p \in L$. אז $|w| = 2p$.

- ה- p אותיות הראשונות כולן a .

- עבור כל פירוק $w = xyz$, מכיוון $|xy| \leq p$, אז המחרוזות x ו- y כוללות אותיות a בלבד.

- אזי כל פירוק $w = xyz$ חייב להיות מהצורה:

$$x = a^j, \quad y = a^k, \quad z = a^{p-j-k} b^p, \quad (k > 0).$$

- מכיוון ש- $|y| > 0$ אז $k \geq 1$.

- למת הניפוח $\Leftarrow$ לכל $i \geq 0$: $xy^i z \in L$.

$$\Leftarrow w' = xy^2 z \in L$$

- מכיוון ש- $k > 0$ אז

$$w' = xy^2 z = a^j a^{2k} a^{p-j-k} b^p = a^{p+k} b^p \Rightarrow p+k = \#a_{w'} \neq \#b_{w'} = p \Rightarrow w' \notin L$$

$\Leftarrow$ סתירה לכך שמלמת הניפוח $xy^2 z \in L$.

דוגמה 4.20

תהי

$$L = \{a^{2^m} \mid m \in \mathbb{N}\}.$$

כלומר L שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{a\}$ אשר אורכן הוא 2^m . כלומר:

$$L = \{a, a^2, a^4, a^8, \dots\} = \{a, aa, aaaa, aaaaaaaaa, \dots\}.$$

הוכיחו: L לא רגולרית.

פתרון:

- נניח בשלילה כי L רגולרית.

$\Leftarrow$ קיים p (קבוע למת הניפוח) כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geq p$ אז $\exists$ פירוק $w = xyz$ כך ש-

$$(1) |y| > 0$$

$$(2) |xy| \leq p$$

$$(3) \forall i: xy^i z \in L$$

- תהי $w = a^{2^p} \in L$.

- לכל פירוק $w = xyz$ המחרוזות x, y, z כוללות אותיות a בלבד.

- על פי התנאי ראשון של למת הניפוח, $|y| > 0$. ז"א אם $|y| = k$ אז $1 \leq |y| \leq p < 2^p$.

- מהתנאי השלישי של מלמת הניפוח, עבור האורך הניפוח $i = 2$: המילה $xy^2 z \in L$.

- מצד שני,

$$|xy^2 z| = |xyyz| = |xyz| + |y| = 2^p + k < 2^p + 2^p = 2^{p+1},$$

ז"א

$$2^p < |xy^2 z| < 2^{p+1}$$

ולכן לא קיים טבעי m כך ש: $w' = a^{2^m} = xy^2 z \notin L$ ולכן

$\Leftarrow$ סתירה לכך שעל פי למת הניפוח: $xy^2 z \in L$.

דוגמה 4.21

תהי

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = w^R\}.$$

השפת הפלינדרומים. הוכיחו: L לא רגולרית.

פתרון:

- נניח בשלילה כי L רגולרית.

- תהי $w = a^p b a^p \in L$, כאשר p קבוע למת הניפוח וגם $|w| \geq p$.

$\Leftarrow$ כל פירוק $w = xyz$ המקיים התנאי למת הניפוח מהצורה $|y| > 0$ וגם $|xy| \leq p$. לכן:

$$x = a^j, \quad y = a^k, \quad z = a^{p-j-k} b a^p, \quad 0 < k \leq p.$$

- על פי למת הניפוח, עבור אורך הניפוח $i = 2$ המילה $w' = xy^2 z \in L$.

•

$$w' = a^j a^{2k} a^{p-j-k} b a^p = a^{p+k} b a^p \Rightarrow w'^R = a^p b a^{p+k} \neq w' \Rightarrow w' \notin L.$$

$\Leftarrow$ בסתירה לכך שמלמת הניפוח $w' \in L$.

דוגמה 4.22

הוכיחו כי השפה $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0, j = \max(i, k)\}$ אינה רגולרית.

פתרון:

- נניח בשלילה כי L רגולרית.

- אזי קיים n של למת הניפוח כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geq n$ אז $\exists$ פירוק $w = xyz$ כך ש-

$$|y| > 0 \quad (1)$$

$$|xy| \leq n \quad (2)$$

$$\forall i : xy^i z \in L \quad (3)$$

- נבחר $w = a^n b^n c^n$. אזי $|w| > n$ וגם $w \in L$.

- נשים לב שבכל חלוקה כזו חלקי ה- x וה- y מכילים אך ורק אותיות a (כיוון שהם בתוך n האותיות הראשונות במילה) ו- y מכיל לפחות אות אחת.

- נסמן $|y| = k$.

- נסתכל בניפוח $i = 2$.

- מתקיים:

$$w' = xy^2 z = xy y z = a^n a^k b^n c^n = a^{n+k} b^n c^n.$$

- עבור ניפוח זה מתקיים שמספר אותיות b קטן ממסר אותיות a ולכן, $xy^2 z \notin L$, בסתירה לכך שלפי למת הניפוח $xy^2 z \in L$.

- לכן L אינה רגולרית.